Especificación de requisitos de software

Proyecto: Desarrollo del Sistema de Gestión de Solicitudes de Proyectos de la Coordinación de Sistemas Institucionales (SGSPCSI)

Revisión 1

ISSEG
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO

Marzo del 2026

Contenido

CONTENIDO **2**

1 HISTORIAL DE VERSIONES **4**

2 INTRODUCCIÓN **4**

2.1 Alcance **5**

2.2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas: **5**

2.3 Resumen del documento: **5**

2.4 Personal involucrado **6**

3 DESCRIPCIÓN GENERAL **6**

3.1 Perspectiva del producto **6**

3.2 Funcionalidad del producto **7**

3.3 Características de los usuarios **7**

3.4 Restricciones **8**

4 REQUISITOS ESPECÍFICOS **8**

4.1 Requisitos comunes de los interfaces **8**
4.1.1 Interfaces de usuario 9
4.1.2 Interfaces de hardware 9
4.1.3 Interfaces de software 10
4.1.4 Interfaces de comunicación 10

4.2 Requisitos funcionales **11**
4.2.1 Requisito funcional 1 11
4.2.2 Requisito funcional 2 11
4.2.3 Requisito funcional 3 11
4.2.4 Requisito funcional 4 12
4.2.5 Requisito funcional 5 12
4.2.6 Requisito funcional 6 12
4.2.7 Requisito funcional 7 12
4.2.8 Requisito funcional 8 12
4.2.9 Requisito funcional 9 13
4.2.10 Requisito funcional 10 13
4.2.11 Requisito funcional 11 13
4.2.12 Requisito funcional 12 13
4.2.13 Requisito funcional 13 14
4.2.14 Requisito funcional 14 14
4.2.15 Requisito funcional 15 14
4.2.16 Requisito funcional 16 14
4.2.17 Requisito funcional 17 14
4.2.18 Requisito funcional 18 15
4.2.19 Requisito funcional 19 15
4.2.20 Requisito funcional 20 15

4.3 Requisitos no funcionales 15
4.3.1 Requisito de rendimiento 1 15
4.3.2 Requisito de rendimiento 2 16
4.3.3 Requisito de rendimiento 3 16
4.3.4 Requisito de rendimiento 4 16
4.3.5 Requisito de Seguridad 1 16
4.3.6 Requisito de Seguridad 2 17
4.3.7 Requisito de Seguridad 3 17
4.3.8 Requisito de Seguridad 4 17
4.3.9 Requisito de Fiabilidad 1 17
4.3.10 Requisito de Fiabilidad 2 18
4.3.11 Requisito de disponibilidad 1 18
4.3.12 Requisito de disponibilidad 2 18
4.3.13 Requisito de mantenibilidad 1 18
4.3.14 Requisito de mantenibilidad 2 19
4.3.15 Requisito de portabilidad 1 19
4.3.16 Requisito de portabilidad 2 19

4.4 Otros requisitos 19

5 MODELADO DEL SISTEMA 21

1 Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	03/03/2026	Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Creación inicial del documento
1.1	03/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández	Definición y modificación del formato ERS simplificado conforme a la IEEE.
1.2	03/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández y Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Análisis de la información obtenida hasta el momento e implementación de la introducción, alcance y definiciones.
1.3	04/03/2026	Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Desarrollo de descripción general y perspectiva del producto
1.4	04/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández	Definición de interfaces de usuario, hardware y software
1.5	04/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández y Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Elaboración de requisitos funcionales del sistema
1.6	05/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández y Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Definición y clasificación de requisitos no funcionales del sistema
1.7	05/03/2026	Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Revisión de los requisitos obtenidos y creación de otros requisitos
1.8	05/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández	Revisión del diagrama de flujo para la sección de modelado del sistema
1.9	06/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández y Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Revisión general y modificación dentro del documento.
2.10	06/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández y Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Entrega del producto obtenido para su revisión y mejoras

2 Introducción

El propósito de este documento es proporcionar una especificación completa de los requisitos del Sistema de Gestión de Solicitudes de Proyectos de la Coordinación de Sistemas Institucionales (SGSPCSI) del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).

Actualmente, la Coordinación de Sistemas Institucionales gestiona las solicitudes de desarrollo de nuevos sistemas, mantenimiento correctivo y modificaciones mediante procesos manuales que involucran correos electrónicos, documentos físicos y comunicación verbal. Esto provoca pérdida de trazabilidad, retrasos en la asignación de tareas y dificultad para medir el esfuerzo del equipo de desarrollo.

El sistema SGSPCSI busca proporcionar una plataforma digital centralizada que permita registrar, evaluar, asignar y dar seguimiento a las solicitudes de desarrollo de software dentro de la institución.

Este documento describe las funcionalidades, restricciones, requisitos funcionales y no funcionales del sistema, sirviendo como referencia para el diseño, desarrollo e implementación del sistema.

2.1 Alcance

El sistema SGSPCSI está diseñado para apoyar al área de desarrollo de la Coordinación de Sistemas Institucionales (CSI) de la Dirección de Tecnologías de Información (DTI) del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).

El sistema permitirá gestionar de manera centralizada las solicitudes relacionadas con:

- Desarrollo de nuevos sistemas
- Modificación o mejora de sistemas existentes
- Corrección de errores en sistemas institucionales
- Registro y seguimiento de incidencias urgentes

El sistema proporcionará una plataforma web que permitirá a los usuarios registrar solicitudes, al Product Manager evaluar la viabilidad de los proyectos y asignarlos a desarrolladores, así como llevar un registro del tiempo invertido y el seguimiento del desarrollo.

El objetivo principal es mejorar la trazabilidad de las solicitudes, optimizar la asignación de recursos del área de desarrollo y generar métricas que permitan tomar decisiones estratégicas basadas en datos.

2.2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas:

Término	Definición
SGSPCSI	Sistema de Gestión de Solicitudes de Proyectos de la Coordinación de Sistemas Institucionales
ISSEG	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
CSI	Coordinación de Sistemas Institucionales
DTI	Dirección de Tecnologías de Información
PM	Product Manager encargado de evaluar las solicitudes
API	Interfaz de programación de aplicaciones
Frontend	Parte visual del sistema con la que interactúa el usuario
Backend	Lógica del sistema que procesa la información
Bitácora	Registro de actividades realizadas por los desarrolladores

2.3 Resumen del documento:

El presente documento tiene como finalidad describir la Especificación de Requisitos de Software del Sistema de Gestión de Solicitudes de Proyectos de la Coordinación de Sistemas Institucionales (SGSPCSI) del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG). Este sistema surge como una iniciativa para fortalecer la gestión y control de las solicitudes relacionadas con el desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas institucionales, mediante la implementación de una plataforma que permita registrar, evaluar, priorizar, asignar y dar seguimiento a dichas solicitudes de manera estructurada y trazable. En este documento se establecen los elementos necesarios para definir el comportamiento esperado del sistema, incluyendo su contexto operativo, alcance, actores involucrados, restricciones tecnológicas y organizacionales, así como los requisitos funcionales y no funcionales que deberán cumplirse para garantizar su adecuado funcionamiento. Asimismo, se describen las interfaces de interacción del sistema y los lineamientos generales que servirán como base para las etapas posteriores de diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de la solución tecnológica, contribuyendo a mejorar la eficiencia operativa y la gestión de los proyectos de desarrollo dentro de la Coordinación de Sistemas Institucionales.

2.4 Personal involucrado

Nombre	Jacqueline Hurtado Hernández
Rol	Residente desarrollador y analista
Categoría profesional	Estudiante ISC
Responsabilidades	Análisis de requisitos, documentación y desarrollo del sistema
Información de contacto	jacqueline161718@gmail.com
Aprobación	

Nombre	Edwin Eduardo Mercado Ruíz
Rol	Residente desarrollador y analista
Categoría profesional	Estudiante ISC
Responsabilidades	Análisis de requisitos, documentación y desarrollo del sistema
Información de contacto	eduardo0520mr@gmail.com
Aprobación	

Nombre	Karla Teresa Arroyo Calero
Rol	Asesora externa
Categoría profesional	Jefa del área de Desarrollo de Software
Responsabilidades	Supervisión técnica del proyecto
Información de contacto	karroyoca@isseg.gob.mx
Aprobación	

Nombre	Alma Lilia Núñez González
Rol	Asesora Interna
Categoría profesional	Profesora del área de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Supervisión técnica del proyecto
Información de contacto	alma.ng@morelia.tecnm.mx
Aprobación	

3 Descripción general

Actualmente, el área de desarrollo del ISSEG recibe múltiples solicitudes relacionadas con el desarrollo de software, mantenimiento de sistemas y resolución de incidencias.

Estas solicitudes se gestionan mediante correos electrónicos, documentos físicos o comunicación directa, lo que provoca dificultades para llevar un seguimiento adecuado de cada requerimiento, pérdida de información y falta de métricas que permitan evaluar el desempeño del área de desarrollo.

El sistema SGSPCSI busca resolver estos problemas mediante la implementación de una plataforma digital que permita centralizar la recepción, evaluación, asignación y seguimiento de solicitudes de desarrollo.

Esto permitirá mejorar la eficiencia operativa del área, garantizar la trazabilidad de las solicitudes y facilitar la generación de reportes y métricas sobre el trabajo realizado.

3.1 Perspectiva del producto

El SGSPCSI es una plataforma web institucional diseñada para gestionar de forma centralizada las solicitudes relacionadas con el desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas informáticos utilizados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

El sistema formará parte del ecosistema tecnológico de la Dirección de Tecnologías de Información (DTI) y se integrará con la infraestructura tecnológica existente del instituto, respetando los estándares de seguridad y desarrollo establecidos por la Coordinación de Sistemas Institucionales.

El sistema será desarrollado utilizando las siguientes tecnologías:

- Frontend: Angular
- Backend: API en C# .NET
- Base de datos: SQL Server

3.2 Funcionalidad del producto

El sistema SGSPCSI proporcionará las siguientes funcionalidades principales:

- Gestión de solicitudes de desarrollo:
  El sistema permitirá registrar solicitudes para el desarrollo de nuevos sistemas o modificaciones de sistemas existentes.
- Evaluación de solicitudes:
  El Product Manager podrá evaluar la viabilidad técnica y operativa de las solicitudes registradas.
- Gestión de incidencias urgentes:
  El sistema permitirá registrar incidencias críticas que requieran atención inmediata por parte del área de desarrollo.
- Asignación de desarrolladores:
  Las solicitudes aprobadas podrán ser asignadas a desarrolladores responsables para su implementación.
- Seguimiento del desarrollo:
  El sistema permitirá registrar el avance del desarrollo y consultar el estado de cada solicitud.
- Registro de esfuerzo técnico:
  Los desarrolladores podrán registrar las actividades realizadas y el tiempo invertido en cada solicitud.
- Generación de reportes:
  El sistema generará reportes y métricas que permitan analizar la carga de trabajo y el rendimiento del área de desarrollo.

3.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Usuario solicitante
Formación	Personal administrativo o técnico
Habilidades	Conocimiento básico de sistemas informáticos
Actividades	Registrar solicitudes de desarrollo, consultar el estado de sus solicitudes y revisar el seguimiento del requerimiento.

Tipo de usuario	Product Manager
Formación	Profesional del área de desarrollo
Habilidades	Gestión de proyectos, análisis de requerimientos y toma de decisiones técnicas
Actividades	Evaluar solicitudes registradas, aprobar o rechazar requerimientos, asignar desarrolladores responsables y consultar métricas del sistema para supervisar el trabajo del área de desarrollo.

Tipo de usuario	Desarrollador
Formación	Ingeniero de software o desarrollador de sistemas

Habilidades	Programación, mantenimiento de software y análisis técnico
Actividades	Desarrollar o modificar sistemas según las solicitudes asignadas, registrar actividades realizadas y reportar el tiempo invertido en cada solicitud.

3.4 Restricciones

El desarrollo del sistema SGSPCSI estará sujeto a las siguientes restricciones:

- El sistema deberá desarrollarse utilizando Angular para el frontend.
- El backend deberá implementarse mediante API en C# .NET.
- La base de datos deberá utilizar SQL Server.
- El sistema deberá operar dentro de la infraestructura tecnológica del ISSEG.
- El acceso al sistema estará restringido a usuarios autorizados dentro de la red institucional.

4 Requisitos específicos

Esta sección describe de manera detallada las entradas, salidas e interfaces del sistema SGSPCSI, así como los requisitos específicos que deberá cumplir para operar dentro de la infraestructura tecnológica del ISSEG. El nivel de detalle de esta sección permitirá que el equipo de desarrollo diseñe e implemente el sistema, y que el equipo de pruebas determine si se satisfacen los requisitos establecidos.

4.1 Requisitos comunes de los interfaces

Entradas del sistema

1) Entradas de usuario (interacción por interfaz web):
Los usuarios interactuarán con el sistema mediante una interfaz gráfica web (GUI) accesible desde navegadores. Las entradas incluirán:

- Formularios de captura para registrar solicitudes (nuevo sistema, modificación/mejora o incidencia urgente).
- Campos de texto para descripción del requerimiento, contexto, justificación y/o detalles técnicos.
- Selección de catálogo para elegir un sistema institucional existente (cuando aplique).
- Botones y acciones para enviar, guardar borradores, cancelar, actualizar estatus o cerrar folios.
- Carga de evidencia (por ejemplo: capturas de pantalla, documentos de apoyo) según políticas internas.

2) Entradas de otros componentes del sistema:

- Solicitudes de autenticación/autorización (módulo institucional o mecanismo definido por el ISSEG).
- Consultas y transacciones a la base de datos SQL Server para guardar/actualizar solicitudes, bitácoras, catálogos y estados.
- Notificaciones internas del sistema (por ejemplo: avisos al PM o al desarrollador asignado).

Salidas del sistema

1) Salidas hacia el usuario (presentación en GUI):

- Confirmaciones de registro de solicitud (folio generado).
- Visualización de estatus y seguimiento (pendiente, en evaluación, aprobado, rechazado, asignado, en desarrollo, cerrado).

- Detalle de solicitudes y bitácoras asociadas.
- Panel de métricas y reportes (según rol).

2) Salidas hacia otros componentes:

- Registros de auditoría/bitácora de acciones.
- Notificaciones a Product Manager y desarrolladores (según configuración institucional).
- Reportes exportables.

4.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz web accesible mediante navegador institucional. La interfaz deberá mantener consistencia visual en todos los módulos y utilizar formularios estructurados para el registro y gestión de solicitudes.
Las principales pantallas del sistema serán:

- Registro de solicitud
- Bandeja de solicitudes
- Evaluación de solicitudes
- Asignación de desarrollador
- Seguimiento y bitácora
- Reportes y métricas

La interfaz deberá ser intuitiva, permitiendo que usuarios con conocimientos básicos de sistemas puedan interactuar con el sistema sin necesidad de capacitación especializada.

4.1.2 Interfaces de hardware

El sistema SGSPCSI estará alojado en infraestructura del ISSEG (servidores de desarrollo/calidad/producción según el ambiente), y será consumido desde equipos de cómputo del personal institucional.

Hardware requerido (referencial, sujeto a lo que determine DTI/ISSEG):

- Servidor(es) para hospedar la aplicación (API .NET y frontend Angular desplegado).
- Servidor de base de datos SQL Server (o instancia institucional existente).
- Equipos cliente (PC/laptop) para usuarios solicitantes, PM y desarrolladores.

Número de requisito	RH1
Nombre de requisito	Acceso desde equipos institucionales
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario quiero acceder al sistema desde equipos de cómputo institucionales conectados a la red del ISSEG para utilizar el sistema en horario laboral.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RH2
Nombre de requisito	Infraestructura para ambientes de prueba
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Coordinación CSI
Descripción	Como área de desarrollo quiero contar con ambientes de desarrollo y pruebas para validar el sistema antes de su liberación a producción y evitar afectaciones operativas.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.1.3 Interfaces de software

El sistema SGSPCSI interactuará con componentes de software internos, incluyendo:

- Base de datos SQL Server para persistencia de solicitudes, catálogos, bitácoras, usuarios/roles (según el modelo definido).
- API Backend en C# .NET para exponer endpoints de registro, consulta, validación, asignación, bitácora y reportes.
- Frontend Angular para la interfaz de usuario.
- Servicio de autenticación institucional (según lo definido por ISSEG/DTI).
- Servicio de notificaciones institucional (correo).

Número de requisito	RSF1
Nombre de requisito	Persistencia en SQL Server
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema quiero almacenar información de solicitudes, estados, catálogos y bitácoras en una base de datos SQL Server para asegurar trazabilidad y consulta histórica.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RSF2
Nombre de requisito	API central de operación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema quiero operar mediante una API en C# .NET para centralizar la lógica de negocio, aplicar reglas de seguridad y permitir mantenimiento controlado.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RSF3
Nombre de requisito	Cliente web angular
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario quiero que la interfaz esté desarrollada en Angular para ofrecer una experiencia de uso fluida y formularios dinámicos sin recargas constantes.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RSF4
Nombre de requisito	Autenticación institucional
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Seguridad/DTI
Descripción	Como institución quiero que el sistema autentique a los usuarios mediante el mecanismo institucional definido por el ISSEG para asegurar que solo personal autorizado acceda.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema se comunicará bajo arquitectura cliente-servidor:

- Cliente (navegador) ↔ Frontend Angular ↔ API .NET ↔ SQL Server

● Comunicación sobre HTTP/HTTPS (preferentemente HTTPS en ambientes que lo permitan).

Número de requisito	RC1
Nombre de requisito	Comunicación cliente-servidor
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema quiero que la comunicación entre el cliente web y la API se realice mediante servicios HTTP/HTTPS para permitir el consumo seguro y estandarizado de funcionalidades.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RC2
Nombre de requisito	Comunicación segura en red institucional
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Seguridad/DTI
Descripción	Como institución quiero que las comunicaciones del sistema se realicen bajo los protocolos definidos por la DTI para proteger la confidencialidad e integridad de la información transmitida.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2 Requisitos funcionales

4.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	RF1
Nombre de requisito	Registro de solicitudes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario solicitante
Descripción	Como usuario solicitante quiero que el sistema me permita registrar una solicitud de desarrollo o mantenimiento mediante un formulario digital para que el área de desarrollo pueda evaluar mi requerimiento.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	RF2
Nombre de requisito	Clasificación de solicitudes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema quiero clasificar automáticamente las solicitudes según su tipo (nuevo sistema, modificación o incidencia urgente) para facilitar su gestión y priorización.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.3 Requisito funcional 3

Número de requisito	RF3
Nombre de requisito	Generación de folio
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema

Descripción	Como sistema quiero generar un folio único para cada solicitud registrada para permitir su identificación y seguimiento durante todo su ciclo de vida.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.4 Requisito funcional 4

Número de requisito	RF4
Nombre de requisito	Registro de solicitudes urgentes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario solicitante
Descripción	Como usuario solicitante quiero registrar solicitudes urgentes relacionadas con fallas críticas para que el área de desarrollo pueda atenderlas con prioridad.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.5 Requisito funcional 5

Número de requisito	RF5
Nombre de requisito	Evaluación de solicitudes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Product Manager
Descripción	Como Product Manager quiero evaluar las solicitudes registradas para determinar si son viables técnica y operativamente antes de aprobarlas.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.6 Requisito funcional 6

Número de requisito	RF6
Nombre de requisito	Aprobación o rechazo de solicitudes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Product Manager
Descripción	Como Product Manager quiero aprobar o rechazar solicitudes para decidir cuáles requerimientos serán atendidos por el equipo de desarrollo.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.7 Requisito funcional 7

Número de requisito	RF7
Nombre de requisito	Notificación de resultado de evaluación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema quiero notificar al usuario solicitante si su solicitud fue aprobada o rechazada para mantenerlo informado sobre el estado de su requerimiento.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.8 Requisito funcional 8

Número de requisito	RF8

Nombre de requisito	Asignación de desarrollador
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Product Manager
Descripción	Como Product Manager quiero asignar una solicitud aprobada a un desarrollador responsable para iniciar el proceso de desarrollo o mantenimiento.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.9 Requisito funcional 9

Número de requisito	RF9
Nombre de requisito	Registro de requerimientos técnicos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Desarrollador
Descripción	Como desarrollador quiero registrar los requerimientos técnicos detallados de una solicitud aprobada para documentar la información necesaria para su desarrollo.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.10 Requisito funcional 10

Número de requisito	RF10
Nombre de requisito	Seguimiento de solicitudes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario quiero consultar el estado de mis solicitudes registradas para conocer el avance del proceso de desarrollo.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.11 Requisito funcional 11

Número de requisito	RF11
Nombre de requisito	Actualización de estado de solicitudes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema quiero actualizar el estado de cada solicitud durante su ciclo de vida (registrada, en evaluación, aprobada, en desarrollo, finalizada) para reflejar su progreso dentro del flujo de gestión del sistema.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.12 Requisito funcional 12

Número de requisito	RF12
Nombre de requisito	Registro de actividades del desarrollador
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Desarrollador
Descripción	Como desarrollador quiero registrar las actividades realizadas en cada solicitud para documentar el trabajo realizado durante el desarrollo.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.13 Requisito funcional 13

Número de requisito	RF13
Nombre de requisito	Registro de tiempo invertido
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Desarrollador
Descripción	Como desarrollador quiero registrar el tiempo invertido en cada actividad para justificar el esfuerzo técnico dedicado al desarrollo.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.14 Requisito funcional 14

Número de requisito	RF14
Nombre de requisito	Gestión de bitácora
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema quiero registrar una bitácora de actividades y cambios en cada solicitud para mantener un historial completo del proceso.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.15 Requisito funcional 15

Número de requisito	RF15
Nombre de requisito	Cierre de solicitud
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Desarrollador
Descripción	Como desarrollador quiero cerrar una solicitud una vez finalizado el desarrollo o mantenimiento para indicar que el requerimiento fue atendido.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.16 Requisito funcional 16

Número de requisito	RF16
Nombre de requisito	Registro de esfuerzo final
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema quiero registrar el esfuerzo total invertido en cada solicitud para generar métricas del trabajo realizado por el equipo de desarrollo.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.17 Requisito funcional 17

Número de requisito	RF17
Nombre de requisito	Generación de reportes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Product Manager
Descripción	Como Product Manager quiero generar reportes de solicitudes atendidas, tiempos de resolución y carga de trabajo para analizar el desempeño del área de desarrollo.

Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.18 Requisito funcional 18

Número de requisito	RF18
Nombre de requisito	Consulta de métricas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Product Manager
Descripción	Como Product Manager quiero consultar métricas del sistema para identificar tendencias en la demanda de desarrollo.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.19 Requisito funcional 19

Número de requisito	RF19
Nombre de requisito	Gestión de catálogo de sistemas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Product Manager
Descripción	Como Product Manager quiero gestionar el catálogo de sistemas institucionales para que los usuarios puedan seleccionar correctamente el sistema al registrar una solicitud.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.2.20 Requisito funcional 20

Número de requisito	RF20
Nombre de requisito	Búsqueda de solicitudes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario quiero buscar solicitudes mediante filtros como folio, tipo o estado para localizar información rápidamente dentro del sistema.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.3 Requisitos no funcionales

4.3.1 Requisito de rendimiento 1

Número de requisito	RR1
Nombre de requisito	Tiempo de respuesta del sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario quiero que el sistema procese las operaciones realizadas en menos de 3 segundos para poder interactuar con la plataforma de manera eficiente.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.3.2 Requisito de rendimiento 2

Número de requisito	RR2
Nombre de requisito	Soporte de usuarios concurrentes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema quiero soportar al menos 50 usuarios concurrentes para permitir que múltiples usuarios utilicen la plataforma sin afectar el rendimiento.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.3.3 Requisito de rendimiento 3

Número de requisito	RR3
Nombre de requisito	Tiempo de carga de información
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario quiero que los listados de solicitudes se carguen en menos de **5 segundos** para consultar la información de forma rápida.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.3.4 Requisito de rendimiento 4

Número de requisito	RR4
Nombre de requisito	Procesamiento de reportes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Product Manager
Descripción	Como Product Manager quiero que la generación de reportes se realice en un tiempo máximo de 10 segundos para analizar la información de manera eficiente.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.3.5 Requisito de Seguridad 1

Número de requisito	RS1
Nombre de requisito	Autenticación segura
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Institución
Descripción	Como institución quiero que el sistema utilice mecanismos de autenticación segura para proteger el acceso a la información.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.3.6 Requisito de Seguridad 2

Número de requisito	RS2
Nombre de requisito	Control de acceso por roles
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema quiero restringir el acceso a funcionalidades según el rol del usuario para evitar accesos no autorizados.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.3.7 Requisito de Seguridad 3

Número de requisito	RS3
Nombre de requisito	Protección de datos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Institución
Descripción	Como institución quiero que el sistema proteja la información registrada mediante controles de seguridad y validación de acceso.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.3.8 Requisito de Seguridad 4

Número de requisito	RS4
Nombre de requisito	Registro de auditoría
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema quiero registrar las acciones realizadas por los usuarios para mantener trazabilidad y auditoría de las operaciones.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.3.9 Requisito de Fiabilidad 1

Número de requisito	RFI1
Nombre de requisito	Tolerancia a fallos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema quiero continuar operando ante fallos menores para evitar interrupciones en el servicio.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.3.10 Requisito de Fiabilidad 2

Número de requisito	RFI2
Nombre de requisito	Registro de errores
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema quiero registrar los errores ocurridos para facilitar su diagnóstico y corrección.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.3.11 Requisito de disponibilidad 1

Número de requisito	RD1
Nombre de requisito	Disponibilidad del sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario quiero que el sistema esté disponible al menos el **95% del tiempo** para poder acceder a las funcionalidades cuando sea necesario.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.3.12 Requisito de disponibilidad 2

Número de requisito	RD2
Nombre de requisito	Acceso continuo al sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario quiero poder acceder al sistema durante el horario laboral institucional para registrar y consultar solicitudes.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.3.13 Requisito de mantenibilidad 1

Número de requisito	RM1
Nombre de requisito	Arquitectura modular
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo
Descripción	Como desarrollador quiero que el sistema esté construido con una arquitectura modular para facilitar su mantenimiento.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.3.14 Requisito de mantenibilidad 2

Número de requisito	RM2
Nombre de requisito	Documentación técnica
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo
Descripción	Como desarrollador quiero que el sistema tenga documentación técnica para facilitar futuras modificaciones.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.3.15 Requisito de portabilidad 1

Número de requisito	RP1
Nombre de requisito	Compatibilidad con navegadores
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario quiero acceder al sistema desde diferentes navegadores web para poder utilizarlo sin restricciones.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.3.16 Requisito de portabilidad 2

Número de requisito	RP2
Nombre de requisito	Independencia del sistema operativo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema quiero ejecutarme en diferentes sistemas operativos mediante navegador web para asegurar su accesibilidad.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

4.4 Otros requisitos

Esta sección describe requisitos adicionales que no se clasifican dentro de las categorías anteriores, pero que deben considerarse para el correcto funcionamiento del sistema dentro del contexto institucional del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).

Número de requisito	OR1
Nombre de requisito	Respaldo de información
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Institución
Descripción	Como institución quiero que el sistema permita realizar respaldos periódicos de la base de datos para prevenir la pérdida de información relacionada con las solicitudes y actividades registradas.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	OR2
Nombre de requisito	Conservación histórica de información
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Coordinación de Sistemas Institucionales
Descripción	Como área de desarrollo quiero que el sistema conserve el historial completo de las solicitudes registradas, incluyendo cambios de estado, actividades y tiempos registrados, para permitir la consulta histórica y el análisis de métricas.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	OR3
Nombre de requisito	Restricción de acceso por ubicación
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Product Manager
Descripción	Como Product Manager quiero que el acceso al sistema esté restringido a dispositivos conectados a la red institucional del ISSEG, con el fin de reducir riesgos de acceso no autorizado a la información institucional.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

5 Modelado del Sistema

La presente sección muestra el modelado general del funcionamiento del SGSPCSI, representando el flujo principal de registro, evaluación, asignación, atención y cierre de solicitudes. Este modelado permite visualizar la interacción entre los actores del sistema y la secuencia operativa base que seguirá cada requerimiento dentro de la plataforma.

El flujo mostrado representa el proceso general que sigue una solicitud desde su registro por parte del usuario solicitante hasta su cierre por el desarrollador responsable, incluyendo las etapas de evaluación, aprobación y seguimiento dentro del sistema.